

单位能耗碳排放	0.23	0.2	0.03	未达到
园区企业产出产品单位能耗	未达标	达到或优于二级能耗限额；不适用时说明	—	未完成判断
清洁能源消费占比	76.0	90.0	14.0	未达到
工业固体废弃物综合利用率	72.0	80.0	8.0	未达到
余热/余冷/余压综合利用率	38.0	50.0	12.0	未达到
工业用水重复利用率	70.0	80.0	10.0	未达到

怎么减

已按指标差距、产业适用性和实施前置条件形成分层建议；未取得项目参数前不填写确定减排量和投资额

层 级	建议	对应差距	前置数据	责任方
无 悔 型	蒸汽系统优化	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗、余热/余冷/余压综合利用率	压力等级、凝结水、泄漏	热力运营方、用汽企业
无 悔 型	蒸汽管网降压与凝结水回收	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗、余热/余冷/余压综合利用率	压力、温度、流量、回水率、泄漏率	热力运营方、用汽企业
无 悔 型	低浴比染色与废水余热回收	单位能耗碳排放、余热/余冷/余压综合利用率、工业用水重复利用率	浴比、水温、流量、回收温差	热力运营方、用汽企业
条 件 型	热储能/冷储能	单位能耗碳排放、余热/余冷/余压综合利用率、园区企业产出产品单位能耗	负荷曲线、储能损失	热力运营方、用汽企业
无 悔 型	真空系统集中化与变频控制	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗	真空度、流量、负荷曲线	园区管委会、相关设施运营方和实施企业
战 略 型	工业余热梯级利用	单位能耗碳排放、余热/余冷/余压综合利用率、园区企业产出产品单位能耗	温度、流量、时间匹配	热力运营方、用汽企业
战 略 型	数据中心余热外供	单位能耗碳排放、余热/余冷/余压综合利用率、园区企业产出产品单位能耗	水温、热量、距离、热用户曲线	能源运营方、供热企业、用热企业
无 悔 型	压缩空气系统优化	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗	压力、流量、泄漏、负荷	重点用能企业

无悔型	高效电机与变频	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗	功率、运行小时、负荷率	重点用能企业
条件型	高温热泵	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗、清洁能源消费占比	热源温度、供热温度、COP	能源运营方、供热企业、用热企业
条件型	精馏热集成/热泵精馏	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗、清洁能源消费占比	塔顶/塔釜温度、回流比	园区管委会、相关设施运营方和实施企业
条件型	工业共生供需匹配	单位能耗碳排放、园区企业产出产品单位能耗、工业固体废弃物综合利用率	供需量、品质、距离、时间	热力运营方、用汽企业

花多少钱

已形成预算约束下的项目组合

入选投资：19,000.00万元 年减排：52,800.00tCO ₂ 目标缺口：0.00tCO ₂ /年
--

项目	投资/万元	年减排/tCO ₂	年净收益/万元	参数证据
蒸汽管网与凝结水回收	3600.0	12500.0	1200.0	演示参数
空压系统优化	1600.0	5200.0	695.0	演示参数
高效电机与变频改造	2800.0	8600.0	1090.0	演示参数
工业余热梯级利用	9800.0	24000.0	1390.0	演示参数
分级计量与能碳管理基础	1200.0	2500.0	340.0	演示参数

关键参数敏感性

情景	投资/万元	年减排/tCO ₂	年净收益/万元	回收期/年
保守情景 投资上浮15%，节省下降20%，运维上浮10%，减排下降10%	21850.0	47520.0	3429.0909	6.372
基准情景 按当前录入参数	19000.0	52800.0	4715.0	4.03
改善情景 投资下降5%，节省上升10%，减排上升5%	18050.0	55440.0	5186.5	3.48

关键风险

维度	等级	发现	建议动作
示范数据	高	当前排放、指标和项目经济参数用于验证计算链路，并非某个园区的正式台账	用同边界、同年度的原始台账、报价和测量验证参数替换后重新运行
数据与边界	低	正式核算门槛字段已提供	继续保留原始凭证、因子版本和复核记录
绿电实践	中	源荷匹配、网架、计量结算或责任边界未全部确认	绿电直连仅作为条件型路径，先开展负荷曲线与接入条件专项核查
项目参数	中	8个项目仍使用指南级或未核验参数	取得供应商报价、能量平衡、节能量测量与验证边界后再转为投资建议
标准差距	中	6项指标仍有差距或缺数据	按核心指标优先、引导指标分项推进

所有减排量、投资和收益必须追溯到项目参数、原始凭证与测量验证边界。